

כירורגיה בחולה הקשיש (Surgery in the Geriatric Patient)

פריכות (Frailty) ודליריום לאחר ניתוח (Postoperative Delirium) — פרק 13 בספר
Sabiston/Schwartz's Principles of Surgery

אנשים מעל גיל 65 מהווים כ-15% מהאוכלוסייה בארה"ב אך עוברים כ-40% מהניתוחים. התובנה המרכזית של הפרק היא שגיל כרונולוגי לבדו אינו המנבא העיקרי לתוצאות ניתוח גרועות — אלא פריכות (frailty), כלומר "כמה בהצלחה המטופל הזדקן". בנוסף, בניגוד לכירורג המסורתי שמודד הצלחה ב-30 יום תמותה/סיבוכים, עבור המטופל הקשיש עצמו התוצאה החשובה באמת היא לרוב שימור התפקוד והעצמאות הקוגניטיבית — הרבה מטופלים מבוגרים יעדיפו למות מאשר לחיות עם פגיעה קוגניטיבית/תפקודית קשה.

2 המנגנון - למה זה קורה

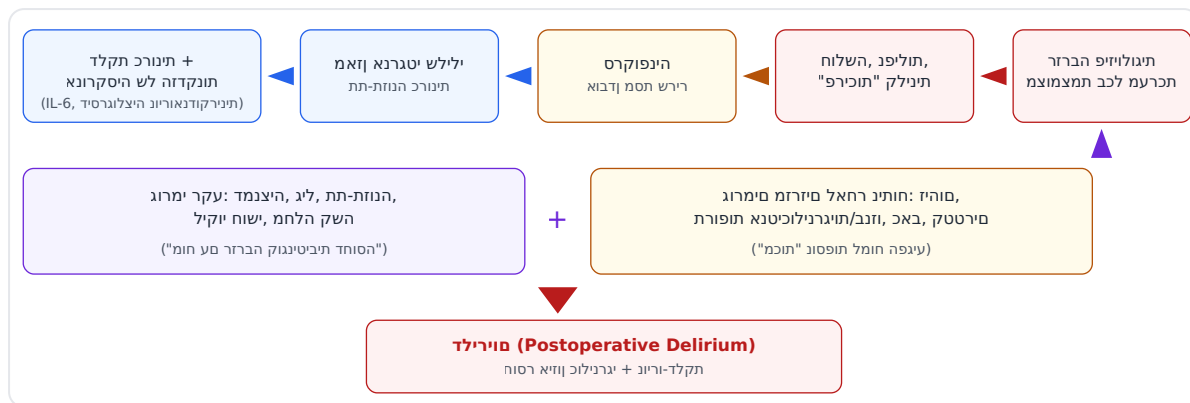
פריכות (Frailty) מוגדרת כתסמונת ביולוגית של ירידה ברזרבה הפיזיולוגית ובעמידות לגורמי לחץ, כתוצאה מירידה מצטברת במספר מערכות פיזיולוגיות. שרשרת הסיבתיות הקלאסית (Fried & Walston): דיסרגולציה נורואנדוקרינית + דלקת כרונית (ציטוקינים כמו IL-6) יחד עם ירידה בתיאבון עם הגיל ("anorexia of aging") גורמות למאזן אנרגטי שלילי ולתת-תזונה כרונית. תת-התזונה, יחד עם שינויים שריריים-שלדיים הקשורים להזדקנות, גורמת לאובדן מסת שריר — sarcopenia — ולירידה ביעילות המטבולית (ירידה ב-VO2max וב-Resting Metabolic Rate). זה גורם לירידה בכוח, במהירות ההליכה וברמת הפעילות, מה שמוביל לאי-יציבות, נפילות, ותלות — ומעגל זה מזין את עצמו (כל נפילה/אשפוז מחמירה עוד יותר את הקטבוליזם והניוון).

התוצאה הקלינית של המעגל הזה היא רזרבה פיזיולוגית מצומצמת בכל מערכת — "שוליים קטנים לטעות". מטופל לא-פריך יכול לספוג פגיעה

(ניתוח, זיהום, איבוד דם) ולחזור לשיווי משקל; מטופל פריך, עם רזרבה דחוסה מראש בלב, בריאות, כליות ומוח, מתקשה להתאושש מאותה פגיעה בדיוק בגלל שאין לו "מרווח בטיחות" — זו הסיבה שפריכות (ולא הגיל בפני עצמו) מנבאת סיבוכים, אשפוז ממושך, ומוות.

דליריום לאחר ניתוח הוא הדוגמה הקלינית הבולטת ביותר לעיקרון הזה, במוח. המנגנון מתואר כאינטראקציה בין שני סוגי גורמים: גורמי רקע ("מוח פגיע") — גיל מתקדם, ליקוי קוגניטיבי/דמנציה קיימים מראש (הגורם הבודד החזק ביותר), ליקוי תפקודי, תת-תזונה, ליקוי חושי (ראייה/שמיעה), התמכרות לאלכוהול, ומחלה קשה — לעומת גורמים מזרזים בתקופה שלאחר הניתוח — זיהום, תרופות (בייחוד אנטיכולינרגיות ובנזודיאזפינים), היפוקסמיה, הפרעה מטבולית (נתרן, סידן, גלוקוז), כאב לא-מטופל כראוי, התייבשות, הפרעה בשנת, קטטרים ורסטריינטים, וסביבה לא-מוכרת. מוח עם רזרבה קוגניטיבית דחוסה מראש (גורמי רקע) זקוק לפחות "מכות" נוספות (גורמים מזרזים) כדי להתמוטט למצב של דליריום — זו הסיבה שמטופל דמנטי עלול לפתח דליריום מקטטר שתן בודד, בעוד מטופל צעיר ובריא "סופג" אותו קטטר בלי בעיה.

מבחינה ביוכימית, שתי היפותזות עיקריות מסבירות את הדליריום עצמו: (1) חוסר איזון כולינרגי — ירידה בפעילות אצטילכולין (המערכת האחראית על קשב ותודעה) מסבירה למה תרופות אנטיכולינרגיות (כמו דיפנהידרמין/Benadryl שברשימת Beer's) מזרזות דליריום, ולמה מטופלים עם דמנציה (שכבר יש להם גירעון כולינרגי בסיסי) פגיעים יותר; (2) נוירו-דלקת — ציטוקינים פרו-דלקתיים המשתחררים בתגובה לטראומה הניתוחית (IL-1, IL-6, TNF- α) חוצים או משבשים את מחסום הדם-מוח ומפעילים תאי מיקרוגליה, מה שמפריע לתקשורת העצבית התקינה. שני המנגנונים האלה מסבירים גם למה מניעה (הפחתת גורמים מזרזים) יעילה בהרבה מטיפול תרופתי לאחר שהדליריום כבר התפתח.



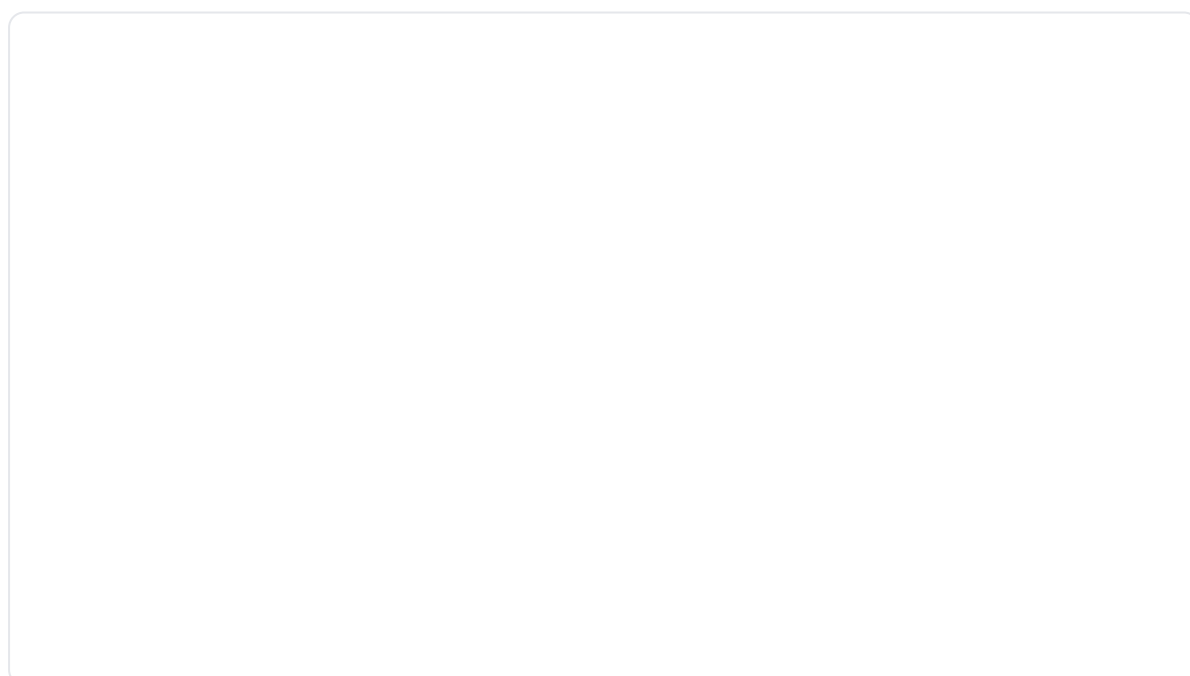
3 פיזיולוגיה של ההזדקנות לפי מערכות

לכל מערכת יש ירידה פיזיולוגית ספציפית שמסבירה למה מטופלים קשישים "נשברים" אחרת ממטופלים צעירים תחת אותו לחץ ניתוחי:

מערכת	השינוי המרכזי עם הגיל	המשמעות הקלינית
לב וכלי דם	ירידה בתגובתיות בטא-אדרנרגית; הלב "מסתמך" על preload (כולל "אטריאל קיק") ולא על עלייה בקצב הלב כדי לשמר תפוקה; דיספונקציה דיאסטולית (עד 50% מאי-ספיקת לב מעל גיל 80)	אפילו היפולמיה קלה פוגעת משמעותית בתפקוד הלב; היפוקסמיה קלה יכולה לגרום לגודש ריאתי דרך הארכת ההרפיה הדיאסטולית
נשימה	ירידה באלסטיות הריאה, קריסת נתיבי אוויר קטנים, ירידה בכוח שרירי הנשימה עד 50%; ירידה ברפלקס השיעול ובתפקוד הבליעה	סיבוכים נשימתיים הם הסיבוך הבתר-ניתוחי השכיח ביותר בקשישים; סיכון מוגבר לשאיפה (אספירציה) ולדלקת ריאות
כליות	ירידה של כ-45% ב-GFR עד גיל 80, אך קריאטינין בסרום עשוי להישאר תקין כי מסת השריר (ומכאן ייצור הקריאטינין) יורדת גם היא באותו הזמן	יש לחשב פינוי קריאטינין (למשל Cockcroft-Gault) ולא להסתמך על ערך קריאטינין גולמי לצורך מינון תרופות; סיכון מוגבר להתייבשות ול-AKI בתר-ניתוחי
כבד	יכולת הסינתזה נשמרת, אך זרימת הדם הכבדית יורדת ב-35%-50% ומטבוליזם פאזה I (חמצון מיקרוזומלי) מואט	תרופות רבות (כולל וורפרין) פועלות במינון נמוך יותר; יש להתאים מינונים ולא להניח

מערכת	השינוי המרכזי עם הגיל	המשמעות הקלינית
		שתפקודי כבד תקינים = מטבוליזם תקין
מערכת חיסון	ירידה בייצור תאי T נאיביים (עקב אינוולוציה של התימוס), תגובה מוחלשת של מח העצם לזיהום	מטופל קשיש עם זיהום קשה עלול להציג ספירת לויקוציטים תקינה אך עם הסטה שמאלה בולטת בדיפרנציאל — היעדר לויקוציטוזיס אינו שולל זיהום חמור
הומאוסטזיס גלוקוז	ירידה בתפקוד תאי בטא ועלייה יחסית בתנגודת לאינסולין	תגובת ההיפרגליקמיה ללחץ הניתוחי מוגזמת יותר בקשישים; יעד מקובל בפריאופרטיבי הוא גלוקוז מתחת ל-180 מ"ג/ד"ל

ביטוי לא-טיפוסי של מחלה הוא עיקרון-על חשוב: אירוע לבבי (אוטם שריר הלב) יכול להתייצג ללא כאב בחזה כלל ב-40% מהקשישים — במקום זאת: קוצר נשימה, סינקופה, בלבול חריף, או שבץ. יש לשמור על סף חשד גבוה גם ללא הסימנים ה"קלאסיים".



הרצאה על פריכות בגיל מבוגר, המנגנון הקליני ומשמעותה בהערכת חולים קשישים — מאת ד"ר בהארטי, המחלקה לרפואה גריאטרית, AIIMS ניו דלהי. מקור: [YouTube](#)

4 ביטוי קליני והערכה טרום-ניתוחית

מכיוון שגיל כרונולוגי לבדו אינו מספיק, פותחו כלים סטנדרטיים למדידת "כמה הזדקן" המטופל בפועל:

פנוטיפ הפריכות של Fried — חמישה קריטריונים: (1) ירידה בלתי-מכוונת במשקל, (2) חולשת אחיזה (grip strength), (3) תחושת תשישות עצמית מדווחת, (4) האטה במהירות ההליכה, (5) הוצאה אנרגטית נמוכה. מטופל העונה על 3+ קריטריונים מוגדר "פריך".

Timed Up and Go מבחן — המטופל קם מכיסא ללא שימוש בידיות המשענת, הולך כ-3 מטרים, מסתובב וחוזר ויושב. יותר מ-20-15 שניות, או חוסר יכולת לקום ללא תמיכת הידיים, מעיד על סיכון גבוה לנפילות ולתוצאות בתר-ניתוחיות גרועות.

קשיש הולך עם מקל הליכה

ליקוי בניידות והליכה איטית הם מרכיב מרכזי בהגדרת הפריכות ומשפיעים ישירות על סיכון הנפילות והתוצאה הבתר-ניתוחית. מקור: [Wikimedia Commons](#)

סיווג ASA (החברה האמריקאית לאנסתזיולוגיה) מדרג סיכון ניתוחי לפי מגבלה תפקודית ממחלות נלוות (I=בריא לחלוטין ועד V=גוסס ללא ניתוח); הוא חוזה תמותה בתר-ניתוחית בדיוק דומה בצעירים ובקשישים — עדות נוספת לכך שמחלה נלווית/פריכות, לא הגיל עצמו, קובעים סיכון.

יכולת מאמץ ב-METs (Metabolic Equivalents of Task) היא המנבא הרגיש ביותר לסיבוכים לבביים/ריאתיים בתר-ניתוחיים: MET 1 = צריכת חמצן במנוחה; **חוסר יכולת לתפקד מעל 4 METs (למשל, לעלות קומת מדרגות ברצף) קשור לעלייה משמעותית בסיכון הלבבי הבתר-ניתוחי.**

הסבר על סיווג ASA לסטטוס פיזי טרום-ניתוחי ושימוש בהערכת סיכון. מקור: [YouTube](#)

הערכה טרום-ניתוחית מלאה לפי הנחיות ה-ACS NSQIP/AGS כוללת גם: הערכה קוגניטיבית (למשל **Mini-Cog** — משימת זכירת 3 מילים + ציור שעון; ציון 0-2 מרמז על חשד גבוה לליקוי קוגניטיבי), סינון לדיכאון (שאלון PHQ-2 בן שתי שאלות), סינון לשימוש באלכוהול, תיעוד נפילות קודמות, הערכת תזונה ($BMI < 18.5$, אלבומין > 3.0 , או ירידת משקל בלתי-מכוונת מעל 10%-15% תוך חצי שנה מעידים על סיכון תזונתי גבוה), וסקירת תרופות לזיהוי פוליפרמציה ותרופות מרשימת **Beers**.

5 אבחנה: דליריום לאחר ניתוח

דליריום מוגדר כהפרעה חריפה בהכרה ובקשב, המתפתחת על פני שעות-ימים בודדים ובעלת מהלך **משתנה** (מחמיר ומשתפר לסירוגין באותו יום). שכיחותו משתנה מאוד לפי סוג הניתוח: פחות מ-5% אחרי ניתוח קטרקט, עד 35% אחרי ניתוח כלי דם, ו-40%-60% אחרי תיקון שבר צוואר ירך — ומעל 50% בקשישים בטיפול נמרץ.

קריטריוני CAM (Confusion Assessment Method)

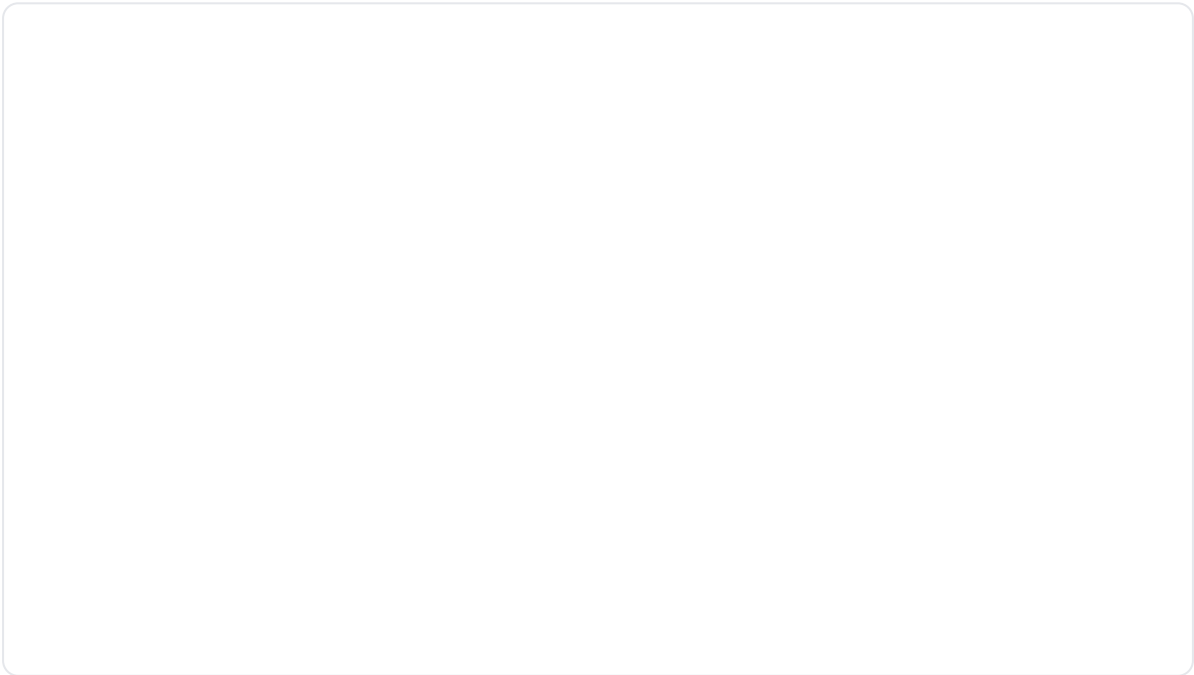
הכלי המקובל לאבחון דליריום ליד מיטת החולה. אבחנה חיובית מחייבת (1) **התחלה חריפה עם מהלך משתנה**, ו-(2) **הפרעת קשב**, בשילוב עם (3) **חשיבה בלתי-מאורגנת** או (4) **שינוי ברמת ההכרה**.

אבחנה מבדלת: דליריום מול דמנציה מול דיכאון

מאפיין	דליריום	דמנציה	דיכאון
התחלה	חריפה, שעות-ימים	הדרגתית, חודשים-שנים	הדרגתית-תת-חריפה
מהלך יומי	משתנה/תנודתי (עלול להחמיר בערב - "sundowning")	יציב יחסית לאורך היום	לרוב יציב, לעיתים גרוע יותר בבוקר
קשב	פגוע באופן בולט — הליבה האבחנתית	נשמר יחסית בשלבים מוקדמים	עלול להיות פגוע קלות
		תקינה	תקינה

מאפיין	דליריום	דמנציה	דיכאון
רמת הכרה	משתנה - מעורפלת/ישנונית או חסרת מנוחה		
הפיכות	לרוב הפיך עם טיפול בגורם הבסיסי	בלתי הפיך, פרוגרסיבי	הפיך עם טיפול מתאים

חשוב לזכור: דמנציה קיימת מראש היא **גורם הסיכון הבודד החזק ביותר לדליריום לאחר ניתוח** — ולכן חובה לתעד סטטוס קוגניטיבי בסיסי (Mini-Cog) **לפני** הניתוח, אחרת קשה להבדיל בין דליריום חדש לבין דמנציה בסיסית לא-מתועדת.



הסבר קליני לצוות רפואי על דליריום לאחר ניתוח — הגדרה, גורמי סיכון וגישת ניהול. מקור: [YouTube](#)

6 טיפול

תרופות שיש להימנע מהן בקשיש (רשימת Beers) — ומדוע

קבוצת תרופות	דוגמה	למה בעייתית בקשיש	קונטרא-אינדיקציה/חלופה
בנזודיאזפינים	Diazepam, Lorazepam	מחמירות ליקוי קוגניטיבי בסיסי	הימנעות; לחרדה משמעותית - התייעצות פרטנית

קבוצת תרופות	דוגמה	למה בעייתית בקשיש	קונטרא-אינדיקציה/חלופה
		ומזרזות דליריום; קשורות לנפילות	
אופיואיד ישן	Meperidine (Demerol)	מטבוליט (נורמפרדין) מצטבר בכליה הקשישה וגורם לרעילות נוירולוגית/דליריום	אופיואידים אחרים במינון מותאם, גישת חיסכון באופיואידים
אנטיהיסטמינים אנטיכולינרגיים	Diphenhydramine (Benadryl)	חוסמות אצטילכולין - מחריפות ישירות את חוסר האיזון הכולינרגי שגורם לדליריום	הימנעות מוחלטת בקשיש מבולבל/בסיכון
מרפי שרירים שלדיים	Cyclobenzaprine	השפעה אנטיכולינרגית ותחלואה נוירולוגית	הימנעות; טיפול לא-תרופתי בכאב שרירי

שיכוך כאב רב-מודאלי (Multimodality Pain Control)

עקרון ה-ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) המותאם לקשיש: **חיסכון באופיואידים** (שילוב משככים לא-אופיואידיים, בלוקים אזוריים/אפידורל), **התחלה במינון נמוך והעלאה איטית** ("start low, go slow") בשל רגישות מוגברת, הימנעות עקבית מרשימת Beers, כלול **משטר מניעתי לעצירות** (משלשל קבוע כשנותנים אופיואיד כלשהו), והעדפת שיטות לא-תרופתיות (קור/חום מקומי, שינוי תנוחה) כתוספת.

מניעת דליריום — הצעד היעיל ביותר (עדיף על טיפול לאחר האבחנה)

חבילת התערבויות לא-תרופתיות: שמירה על התמצאות (שעון וזמן גלוי, בני משפחה ליד המיטה), החזרת אמצעי עזר חושיים (משקפיים, מכשירי שמיעה)

בהקדם, עידוד ניידות מוקדמת, שמירה על מחזור שינה-ערות תקין (הימנעות מממתן תרופות/בדיקות בשעות שינה), מניעת התייבשות, והימנעות מקטטרים ומרסטריינטים כשאפשר.

ניהול לאחר שדליריום כבר אובחן

חיפוש שיטתי אחר גורם מזרז הפיך: זיהום, היפוקסמיה, הפרעה מטבולית, תרופה בלתי-מתאימה, כאב לא-מטופל. הסרת התקנים פולשניים בהקדם האפשרי. תרופות אנטי-פסיכוטיות (הלופרידול במינון נמוך מאוד) שמורות אך ורק למטופלים שהתנהגותם מסכנת את עצמם או את הצוות — אין ראיות עקביות לתועלת מניעתית של תרופות.

מניעת אספירציה (שאיפה)

סיכון האספירציה עולה כמעט אקספוננציאלית עם הגיל (פי 10-9 מעל גיל 80 לעומת גיל 20-29), בגלל ירידה בכוח השיעול ובתיאום הבליעה. אמצעי מניעה: הרמת ראש המיטה 30-45 מעלות, ישיבה זקופה בזמן האכילה ו-30-45 דקות אחריה, סקר בליעה (מבחן שתיית 3 אונקיות מים) לפני האכלה במטופל בסיכון, והסרת צינורות נזוגסטריים/צינורות הזנה בהקדם האפשרי כי הם עצמם משבשים את מנגנון הבליעה.

7 טכניקות זכירה

ראשי תיבות — PINCH ME (ידוע, לגורמים המזרזים דליריום)

ainP (כאב לא מטופל)

nfectionI (זיהום)

utrition / constipationN (תת-תזונה/עצירות)

onstipation/CathetersC (עצירות/קטטרים)

ydrationH (התייבשות/חוסר איזון נוזלים)

edicationsM (תרופות - בנוז, אנטיכולינרגיות)

nvironmentE (סביבה לא-מוכרת, הפרעת שינה)

סיפור דמיוני — "הבית הישן עם היסודות הרעועים"

דמיינו בית ישן (המטופל הקשיש) שהיסודות שלו נשחקו עם השנים (פריכות = ירידה ברזרבה בכל מערכת). בבית צעיר וחדש, סופה חזקה (הניתוח) עוברת בלי נזק. אבל בבית הישן, אפילו רוח מתונה (זיהום קל, תרופה "תמימה" אחת, קטטר בודד) שגורמת לקיר יחיד (המוח) להתמוטט — לא כי הרוח הייתה חזקה, אלא כי היסודות כבר היו רעועים מראש. זו בדיוק הסיבה שדליריום קורה ממה שנראה "טריגר קטן" - הפגיעות המצטברות כבר הייתה שם.



8 תמונות וסרטונים נוספים

Sarcopenia — איור סכמטי — Wikimedia Commons

המחשה של אובדן מסת שריר עם הגיל, המרכיב הפיזי המרכזי של תסמונת הפריכות.

ACS Geriatric Surgery Verification Program — American College of Surgeons

התוכנית הרשמית של ה-ACS לתקנים מבוססי-ראיות בטיפול הכירורגי בקשיש, כולל רשימת הביקורת הטרומ-ניתוחית (ACS NSQIP/AGS Best Practice Guidelines).

Delirium: Clinical Sciences — Osmosis

סקירה קלינית של דליריום - הגדרה, גורמים (כולל ראשי התיבות PINCH ME), ואבחנה מבדלת מדמנציה.

ויניטה

אישה בת 84 עם היסטוריה של דמנציה קלה (תלויה חלקית ב-ADLs) מגיעה עם שבר בצוואר הירך לאחר נפילה בבית, ועוברת תיקון כירורגי דחוף. טרום הניתוח תועד Mini-Cog של 3/5. ביום השני לאחר הניתוח, האחות מדווחת שהמטופלת "לא עצמה היום" — לסירוגין ישנונית ולא מגיבה, ואז לפתע חסרת מנוחה ומנסה למשוך את קו העירוי, עם קושי בולט להתמקד בשיחה. חום 37.9°C , סטורציה 94% על אוויר חדר, נתרן בסרום 131. קטטר שתן עדיין במקום מאז הניתוח.

1. מהו הממצא המרכזי שהופך את התמונה הקלינית של המטופלת לדליריום ולא להחמרה פשוטה של הדמנציה הבסיסית שלה?

גילה המתקדם
מהלך תנודתי (ישנונית ואז חסרת מנוחה) עם קושי בולט בקשב, שהתפתח באופן חריף על פני יום-יומיים
ההיסטוריה הקודמת של דמנציה קלה
השבר בצוואר הירך עצמו

2. אילו משלושת הממצאים הבאים במקרה הזה הם "גורמים מזרזים" אפשריים לדליריום שיש לחפש ולטפל בהם באופן פעיל?

רק ההיסטוריה של דמנציה
רק הגיל המתקדם
היפוקסמיה קלה (94%), היפונתרמיה (131), וקטטר שתן שנשאר במקום
שום דבר - הדליריום בלתי נמנע במטופלת דמנטית לאחר ניתוח

3. איזו תרופה יש להימנע ממנה במיוחד בטיפול בכאב של מטופלת זו, בשל רגישותה המוגברת לגרימת דליריום?

Acetaminophen (Paracetamol) במינון מתוקן
בלוק עצבי אזורי (regional nerve block)

Oxycodone במינון נמוך עם הערכה תכופה

Meperidine (Demerol)

4. מהו קו הפעולה הראשון והחשוב ביותר בניהול הדליריום החריף שהתפתח?

חיפוש שיטתי אחר גורמים מזרזים הפיכים (זיהום, היפוקסיה, מטבולי, תרופתי) וטיפול בהם, יחד עם אמצעים למתן הלופרידול במינון קבוע לכל משך האשפוז
קשירת המטופלת (רסטריינטים) כדי למנוע פגיעה עצמית
הרגעה עמוקה עם בנזודיאזפין כדי "לשקוט" את חוסר השקט

5. מדוע חשוב היה לתעד ציון Mini-Cog (3/5) לפני הניתוח, ולא רק אחריו?

כדי לקבוע את מינון ההרדמה הכללית
כדי לקבוע סטטוס קוגניטיבי בסיסי - בלעדיו קשה להבחין בין דליריום חדש לבין דמנציה בסיסית לא-מתועדת,
כי המבחן קובע ישירות אם המטופלת כשירה מבחינה משפטית לחתום צוואה
כי ציון Mini-Cog נמוך הוא התווית נגד מוחלטת לכל ניתוח

10 סיכום של הסיכום

- **מה זה:** כירורגיה בקשיש - הבנה שפריכות (Frailty), לא גיל כרונולוגי, קובעת סיכון ותוצאה; דליריום לאחר ניתוח הוא הביטוי הקליני-מוחי המרכזי.
- **המנגנון:** דלקת כרונית + אנורקסיה של הזדקנות → תת-תזונה → סרקופניה → רזרבה פיזיולוגית מצומצמת בכל מערכת. דליריום = גורמי רקע (דמנציה בסיסית!) + גורמים מזרזים בתר-ניתוחיים (זיהום, תרופות אנטיכולינרגיות, מטבולי) הפועלים דרך חוסר איזון כולינרגי ונורו-דלקת.
- **אבחנה:** CAM - התחלה חריפה + מהלך תנודתי + הפרעת קשב, עם חשיבה בלתי-מאורגנת או שינוי הכרה. יש להבדיל מדמנציה (יציבה) ומדיכאון.
- **טיפול:** מניעה עדיפה על טיפול - חבילה לא-תרופתית (התמצאות, ניידות, הסרת קטטרים/רסטריינטים, שינה תקינה). הימנעות מרשימת Beers (בנזו,

מפרידין, אנטיכולינרגיים). הלופרידול במינון נמוך שמור למקרי סכנה בלבד.
חיפוש גורם מזרז הפיך הוא תמיד הצעד הראשון.